TECHNICAL DEEP-DIVE AUDIT • ROOT CAUSE ANALYSIS • ARCHITECTURE PLAN

LAPORAN AUDIT TEKNIS & RENCANA IMPLEMENTASI IAMJOS

Investigasi Menyeluruh: Installer & Docker Containerization, Mesin Sitasi (IamJOS vs. PKP OJS), dan Crossref XML Auto-Deposit

REPOSITORY TARGET	STACK & FRAMEWORK	STANDAR PEMBANDING	CAKUPAN AUDIT
iamjos-antigravity	**Laravel 12.x • PHP 8.2–8.4**	**PKP OJS 3.3/3.4 & Crossref 5.3.1**	**Issue 1 (a,b,c) • 2 (a,b) • 3 (a,b)**

1. Installer & Docker Architecture

Menyelesaikan masalah indikator *Red/Amber* di `/install` Step 1 agar **100% All Green**, menutup akses `/install` otomatis setelah Step 4 (HTTP 404 + kontrol Admin Panel), serta merancang kontainerisasi Docker Multi-Stage dengan proteksi privasi kode (OPcache Bytecode Lock).

2. Mesin Sitasi & Google Scholar (Prioritas)

Membedah matriks komparasi **IamJOS vs. PKP OJS**. Memperbaiki bug siklus hidup issue di `IssueController` (Publication status tidak pernah diupdate), bug tag meta korup di `CitationService`, serta membangun 3-Tier Cross-Journal Linker.

3. Deposit Crossref XML

Menemukan akar masalah mengapa deposit via panel Tool Jurnal IamJOS tertahan di status `submitted`: kesalahan parameter `operation=doMDataUpload` (seharusnya `doMDUpload`) dan *false-positive* HTTP 200 dari servlet Crossref.

BAGIAN 1 — ISSUE 1: PROSES INSTALL (domain.com/install) & ARSITEKTUR DOCKER

1.a. Audit Step 1 (/install) — Penyebab Dependency Belum "All Green" & Solusinya

Berdasarkan inspeksi kode pada `app/Http/Controllers/InstallController.php` (baris 44–202) dan `resources/views/install/step1.blade.php` (baris 30–355), berikut adalah 4 faktor yang menyebabkan halaman Step 1 menampilkan status FAILED (MERAH) atau WARNING (KUNING) beserta solusi perbaikannya:

Komponen Cek	Bukti Kode (Evidence)	Akar Masalah (Mengapa Merah / Kuning)	Solusi Implementasi (Agar All Green)
1. Versi PHP (`php_version`)	`InstallController.php: 69-75` `composer.json:13`	Di-hardcode `'required' => '8.4.0'` (`version_compare(PHP_VERSION, '8.4.0', '>=')`), padahal Laravel 12 & `SETUP.md` mensyaratkan **PHP >= 8.2.0**. Pada server PHP 8.2/8.3, indikator menjadi MERAH dan mengunci tombol lanjut.	Menyelaraskan syarat minimum ke `8.2.0` di `InstallController.php` dan `"php": "^8.2"` di `composer.json` (sementara image Docker menggunakan PHP 8.4).
2. Ekstensi PHP Wajib & Database	`InstallController.php: 77-108`	Ekstensi `intl` , `gd` , `zip` sering belum diaktifkan di `php.ini` standar. Selain itu ketiga driver DB (`pdo_mysql` , `pdo_pgsql` , `pdo_sqlite`) ditampilkan sekaligus sehingga driver yang tidak dipakai tampak kuning.	Mengaktifkan seluruh ekstensi di `php.ini` / Dockerfile dan menandai grup Database Driver GREEN selama minimal 1 driver utama aktif.

Komponen Cek	Bukti Kode (Evidence)	Akar Masalah (Mengapa Merah / Kuning)	Solusi Implementasi (Agar All Green)
3. Storage Link & Build Assets	`InstallController.php: 140-195`	Jika `public/storage` gagal dibuat otomatis karena batasan symlink OS atau `public/build/manifest.json` belum ter-bundle, kartu menampilkan warna **AMBER**.	Membuat fallback *directory junction* otomatis saat `step1()` dibuka dan memastikan `public/build/manifest.json` ter-compile di dalam repositori/image.
4. Binary Opsional (`ffmpeg` , `ffprobe`)	`InstallController.php: 165-185` `step1.blade.php: 222-263`	Fungsi `checkBinary()` hanya menjalankan perintah Unix `which` (selalu gagal di Windows) dan merender kartu **AMBER (OPTIONAL)** jika binary tidak ditemukan.	Mendukung deteksi lintas OS (`where` di Windows & `command -v` di Linux) + membaca path dari `.env` , menginstal `ffmpeg` di Docker, serta merender status **GREEN (READY)**.

1.b. Audit Step 4 — Penutupan Otomatis URL /install Setelah Instalasi Selesai

Setelah proses instalasi mencapai Tahap 4 (Sukses), URL atau slug `/install` saat ini **masih tetap bisa diakses secara bebas**. Hasil audit menemukan bukti langsung pada file middleware:

```
// File: app/Http/Middleware/CheckIfInstalled.php (Baris 16 - 24)
public function handle(Request $request, Closure $next): Response
{
    // Di-comment sementara agar preview klien bisa melihat /install walau sudah terinstall
    // if (file_exists(storage_path('installed'))) {
    //     return redirect('/login');
    // }

    return $next($request);
}
```

TEMUAN KEAMANAN KRITIS (CRITICAL SECURITY VULNERABILITY)

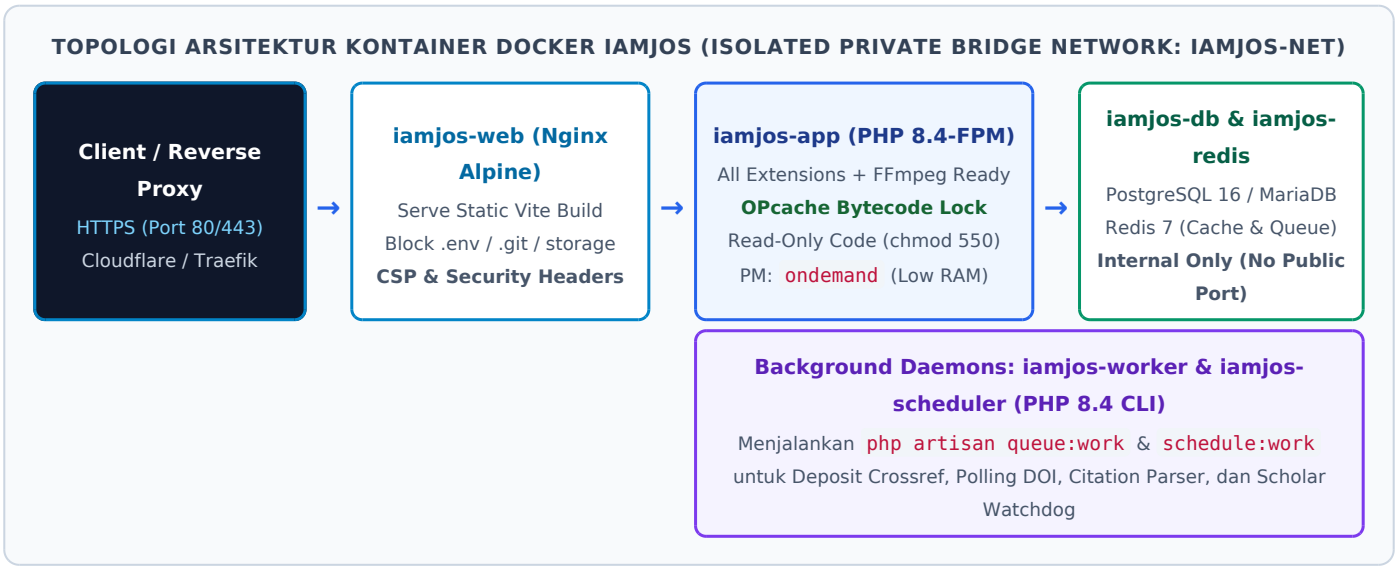
Karena pengecekan `storage_path('installed')` di-comment pada `CheckIfInstalled.php` , endpoint `GET /install` hingga `POST /install/execute` tetap terbuka untuk publik meskipun aplikasi sudah terinstal. Pihak tanpa otorisasi dapat menimpa file `.env` atau menyuntikkan akun Super Admin baru.

Mekanisme Perbaikan (Auto-Removed 404 + Kontrol Admin Panel IamJOS):

1. **One-Time Completion Render pada Step 4:** Saat `InstallController::execute()` berhasil membuat file lock `storage/installed` , sistem menyetel session token satu kali (`session()->put('install_completed_once', true)`) agar halaman ringkasan **Step 4** tampil satu kali kepada installer.
2. **Auto-Removed (HTTP 404 Not Found):** Pada `CheckIfInstalled.php` , apabila file `storage/installed` sudah ada dan token satu kali Step 4 sudah habis, seluruh request ke `/install` dan sub-rutenya langsung mengembalikan `abort(404)` sehingga rute `/install` hilang sepenuhnya dari akses publik.
3. **Kontrol dari Admin Panel IamJOS (System Settings):** Menambahkan kartu kontrol **"Installer Route & Lock Security"** di menu *Admin Panel* → *System Settings* yang menampilkan status penguncian `/install` serta tombol **"Lock / Purge Installer Access"**.

1.c. Arsitektur File Project untuk Kontainerisasi Docker (Independent, Ramah Spec, & Code Security)

Untuk menjamin aplikasi **independen di semua lingkungan kerja**, otomatis memenuhi **100% dependency Step 1 (All Green)**, hemat spesifikasi server, dan menjaga **privasi serta keamanan source code**, berikut adalah arsitektur kontainerisasi Docker untuk IamJOS:



Struktur File Kontainerisasi pada Project

```
iamjos-antigravity/
├── docker/
│   ├── nginx/
│   │   ├── default.conf          # FastCGI & Deny .env/.git
│   │   └── security-headers.conf # CSP, HSTS, X-Frame
│   ├── php/
│   │   ├── php.ini               # Hardened PHP 8.4
│   │   ├── opcache.ini           # Bytecode cache lock
│   │   └── www.conf              # FPM pm=ondemand
│   ├── supervisor/
│   │   └── supervisord.conf      # Single-Container Mode
│   └── entrypoint.sh             # Auto symlink & cache
├── Dockerfile                    # 3-Stage Build
├── .dockerignore                 # Exclude .git, .env, tests
├── docker-compose.yml            # Full Production Stack
└── docker-compose.lowspec.yml    # Profil VPS 1GB RAM
```

Strategi Privasi & Keamanan Source Code

- **OPcache Bytecode-Only Mode:** Mengompilasi file PHP ke dalam OPcache file cache (`opcache.file_cache_only=1` & `opcache.validate_timestamps=0`) saat proses build image, serta mendukung ekstensi *ionCube Loader* untuk proteksi distribusi.
- **Read-Only Application Layer:** Direktori `app/` , `config/` , `routes/` , dan `vendor/` disetel `chmod 550` milik root dan dijalankan oleh user non-root `iamjos (UID 1000)` sehingga kode tidak dapat dimodifikasi saat runtime.
- **Zero-Leak `.dockerignore` :** Memastikan `.git` , `.agents` , `tests` , dan `.env` tidak pernah tersimpan di dalam layer image Docker.
- **Ramah Spesifikasi (Low-Spec Friendly):** Menggunakan Alpine Linux + PHP-FPM `pm = ondemand` yang hanya mengonsumsi **~300–350 MB RAM** dalam kondisi idle.

BAGIAN 2 — ISSUE 2: AUDIT MESIN SITASI & PERBANDINGAN PKP OJS (SKALA PRIORITAS)

2.a. Tabel Matriks Perbandingan Mesin Sitasi: IamJOS vs. PKP OJS (Berdasarkan Sumber Resmi PKP)

Berdasarkan penelusuran pada kode sumber resmi PKP (`pkp/ojs` dan `pkp/pkp-lib`) serta Google Scholar Inclusion Guidelines, berikut adalah matriks komparasi mendalam:

Dimensi / Aspek	Implementasi di IamJOS	Bukti Kode (IamJOS)	Implementasi di PKP OJS	Temuan Gap / Bug di IamJOS
1. Penyimpanan Input Referensi	Teks mentah dipisahkan baris baru (*newline*) pada kolom `publications.references` (dan fallback `submissions.references`).	`PublicationController.php:89-99` `Publication.php:47`	Disimpan pada `publication_settings` (`citationsRaw`) dan dipecah per baris oleh `CitationDAO::importCitations()`.	Sinkronisasi antara `submissions.references` dan `publications.references` belum satu pintu saat pembuatan awal.
2. Lifecycle Trigger Ekstraksi Sitasi	Hanya dipicu pada event `PublicationObserver::updated()` jika `wasChanged('references')` dan dikirim ke antrean via `ProcessCitationsJob`.	`IssueController.php:303-315` `PublicationObserver.php:15-34`	Dipanggil secara **sinkron** baik saat `Publication::add` maupun `Publication::edit` di dalam `PKPPublicationService`.	**BUG KRITIS** Di `IssueController::publish()`, hanya status Submission yang diupdate. `Publication.status` TIDAK DIUPDATE! Observer tidak pernah jalan!
3. Algoritma Parser Sitasi	Regex lokal di `CitationParserService` yang **mewajibkan format APA ketat**: tahun wajib di dalam tanda kurung `(2023).`. Jika tanpa kurung, variabel `$year = null` dan ekstraksi Author/Title/Journal dilewati seluruhnya.	`CitationParserService.php:67-165`	OJS mempertahankan teks mentah; parsing eksternal didepresiasi karena overhead. Enrichment dilakukan via background worker ke Crossref & OpenAlex (PR #12714).	Referensi berformat IEEE, Vancouver, MLA, Chicago, atau APA tanpa titik setelah kurung gagal diparsing (`is_structured = false`).
4. Injeksi Meta Tag `citation_reference` (Google Scholar)	Mengecek `$article->currentPublication->structuredCitations` (filter `is_structured = true`). Jika ada **1 saja** referensi yang `is_structured = true`, blok `else` dilewati sehingga **seluruh referensi lain yang `is_structured = false` dibuang dari HTML!**	`journal/public/article.blade.php:183-193` `Publication.php:140-144`	`GoogleScholarPlugin` di OJS mengiterasi **seluruh** daftar `CitationDAO::getByPublicationId()` dan mencetak raw citation string untuk setiap baris. Tidak ada yang dibuang.	**BUG KRITIS** Sebagian atau seluruh referensi hilang dari HTML meta tag. Google Scholar tidak mendeteksi daftar referensi lengkap.

Dimensi / Aspek	Implementasi di IamJOS	Bukti Kode (IamJOS)	Implementasi di PKP OJS	Temuan Gap / Bug di IamJOS
5. Struktur Konten Meta Tag Fallback	`CitationService::parseReferenceToScholarMeta()` : jika terdeteksi volume, issue, dan pages (count >= 2), sistem mencetak tag tanpa title dan author.	`CitationService.php: 274-278`	Google Scholar merekomendasikan raw string utuh dibanding key-value tak lengkap. OJS mencetak raw string.	Tag meta korup tercetak: `citation_volume=..; citation_issue=..;` tanpa judul/penulis sehingga dianggap sampah oleh Google Scholar.
6. Pelacakan Sitasi Antar-Jurnal (Jurnal B → Jurnal A)	`Submission::getCitingSubmissions()` hanya melakukan query `WHERE references LIKE '%judul%' OR LIKE '%doi%'` saat halaman dibuka. Tidak memakai tabel `citations` dan tidak menyimpan `citation_count`.	`Submission.php: 810-846` `SubmissionIndexStat.php:9-17`	OJS mengandalkan Crossref Cited-by service secara global; tidak menghubungkan relasi internal secara langsung.	Ketika 5 referensi Jurnal A ditambahkan ke artikel Jurnal B, query LIKE teks mentah gagal karena variasi subjudul, tanda baca em-dash, dan casing.
7. View Artikel Publik Legacy	Pada `resources/views/public/article.blade.php` baris 134, kode memanggil `$article->currentPublication` padahal variabel di view tersebut adalah `$submission`.	`public/article.blade.php:134`	Konsisten menggunakan objek `$publication` aktif.	Variabel `$article` bernilai undefined/null sehingga meta tag sitasi gagal dirender pada rute publik tersebut.

2.b. Debugging: Mengapa Penambahan 5 Referensi dari Jurnal A ke Jurnal B Tidak Meng-update Angka Sitasi?

TEMUAN UTAMA #1: ISSUE PUBLISHING LIFECYCLE BLACK HOLE DI ISSUECONTROLLER

Pada `app/Http/Controllers/Journal/IssueController.php` (baris 303–315), saat sebuah issue diterbitkan, kode hanya memperbarui `$sub->status = Submission::STATUS_PUBLISHED`, tetapi **sama sekali tidak pernah meng-update model `Publication`**! Status `Publication` tetap tertahan di `STATUS_SCHEDULED = 2`. Akibatnya: `PublicationObserver` tidak pernah berjalan, `ProcessCitationsJob` tidak pernah di-dispatch, dan command `php artisan citations:process` melewati seluruh artikel yang terbit via issue!

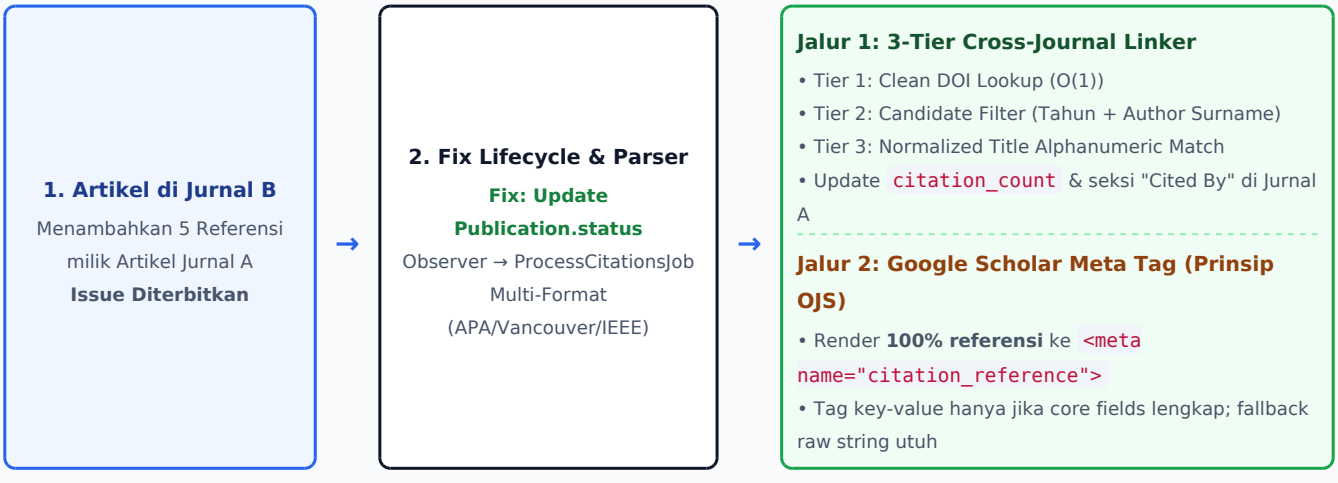
```
// File: app/Http/Controllers/Journal/IssueController.php (Baris 303 - 315)
foreach ($issue->submissions as $sub) {
    $sub->update([
        'status' => Submission::STATUS_PUBLISHED,
        'published_at' => now(),
    ]);

    // CRITICAL FIX YANG DIBUTUHKAN: Update Publication model agar observer & job terpicu
    if ($pub = $sub->currentPublication) {
        $pub->update([
            'status' => Publication::STATUS_PUBLISHED,
            'date_published' => $pub->date_published ?? now(),
        ]);
    }
}
```

TEMUAN UTAMA #2: CORRUPTED SCHOLAR META TAG PADA CITATIONSERVICE

Pada `CitationService.php` (baris 274–278), pengecekan safety fallback `if (count($fields) < 2) return $rawRef;` menyebabkan referensi non-APA yang memiliki volume, issue, dan halaman menghasilkan 4 field. Karena $4 \ge 2$, sistem **tidak menggunakan fallback raw string**! Sistem mencetak: `<meta name="citation_reference" content="citation_volume=12; citation_issue=3; citation_firstpage=45; citation_lastpage=50;"/>` Tag ini **tanpa judul, tanpa penulis, dan tanpa tanggal**, sehingga Google Scholar menolak mengindeksnya!

ALUR PERBAIKAN MESIN SITASI INTERNAL (JURNAL B → JURNAL A) & INJEKSI META TAG GOOGLE SCHOLAR



Rencana Perbaikan Komprehensif Issue 2:

1. **Sinkronisasi Siklus Hidup di `IssueController`:** Memperbarui `Publication.status = STATUS_PUBLISHED` saat issue diterbitkan agar event `updated()` terpanggil dan memicu ekstraksi sitasi.
2. **Prinsip "Never Drop, Never Mangle" pada Google Scholar Meta Tag:** Di `article.blade.php`, render seluruh daftar referensi. Key-value tag hanya dicetak jika Title, Author, Year, dan Journal Title lengkap. Jika tidak lengkap, gunakan string mentah utuh (sesuai cara kerja resmi `GoogleScholarPlugin.php` di PKP OJS).
3. **Multi-Format Parser di `CitationParserService`:** Tambahkan regex pendukung Vancouver, IEEE (strip kurung siku `[1]`), serta normalisasi karakter (em-dash ke tanda hubung, normalisasi spasi).
4. **3-Tier Cross-Journal Citation Linker:** Tambahkan kolom `target_submission_id` di tabel `citations` dan kolom `citation_count` di tabel `submissions`. Jalankan pencocokan presisi (DOI → Tahun/Author → Normalized Title) dan otomatis perbarui jumlah sitasi artikel Jurnal A.
5. **Sinkronisasi Eksternal OpenAlex / Crossref:** Tambahkan perintah `php artisan citations:sync-external` untuk mengambil metrik sitasi global secara gratis melalui OpenAlex API.

BAGIAN 3 — ISSUE 3: AUDIT & DEBUGGING DEPOSIT CROSSREF XML

3.a. Mengapa Aktivasi via Manual Upload XML Berhasil Membuat Status Aktif di Crossref?

Ketika pengguna mengunduh file XML dari menu **Crossref XML Plugin → Download XML** (`CrossrefExportController::export()`), sistem merender view `resources/views/journal/tools/crossref_xml.blade.php` yang menghasilkan dokumen XML valid sesuai skema **Crossref 5.3.1**. Ketika file XML tersebut diunggah secara manual melalui web admin Crossref (`https://doi.crossref.org`), sistem web Crossref mengirimkan parameter `operation=doMDUpload` yang benar sehingga DOI langsung diproses dan aktif.

3.b. Debugging: Mengapa Deposit di Panel Tool Jurnal IamJOS Tidak Auto-Activated (Tertahan di "Submitted")?

Hasil audit mendalam pada `app/Services/CrossrefDepositService.php`, `app/Jobs/DepositCrossrefJob.php`, dan `app/Console/Commands/CheckCrossrefDepositStatus.php` menemukan **4 Bug Fatal** yang menyebabkan deposit via tombol UI gagal mengaktifkan DOI di Crossref:

> **BUG FATAL #1: KESALAHAN NAMA PARAMETER "OPERATION" PADA HTTP POST KE CROSSREF**
>
> Pada `CrossrefDepositService.php` (baris **97** dan **217**), IamJOS mengirimkan parameter `'operation' => 'doMDataUpload'`. Berdasarkan dokumentasi resmi **Crossref HTTPS Deposit API** dan kode sumber **PKP OJS**, nama operasi yang wajib digunakan adalah **`doMDUpload`** (bukan `doMDataUpload`). Akibatnya, servlet Crossref menolak pemrosesan file XML yang dikirim IamJOS!

```
// File: app/Services/CrossrefDepositService.php (Baris 91 - 105 & 211 - 225)
$response = Http::timeout(60)
    ->attach('fname', $xmlContent, $fileName)
    ->post($endpoint, [
        'operation' => 'doMDataUpload', // <--- SALAH! Crossref hanya menerima 'doMDUpload'
        'operation' => 'doMDUpload',    // <--- PERBAIKAN SESUAI STANDAR CROSSREF & PKP OJS
        'login_id' => $username,
        'login_passwd' => $password,
    ]);

// BUG FATAL #2: Servlet Crossref selalu mengembalikan HTTP 200 OK meskipun operasi ditolak!
if ($response->successful()) {
    // IamJOS langsung menganggap sukses dan mengubah doi_status = 'submitted'!
}
```

Temuan Bug di IamJOS	Lokasi File & Baris	Penjelasan Teknis & Dampaknya
Bug #1: Salah Parameter `operation`	`CrossrefDepositService.php` Baris 97 & 217	Mengirim `operation = doMDataUpload` ke `https://doi.crossref.org/servlet/deposit`. Crossref menolak request karena operasi yang valid untuk upload metadata XML adalah **`doMDUpload`**.
Bug #2: False-Positive HTTP 200 OK	`CrossrefDepositService.php` Baris 102 & 222 `DepositCrossrefJob.php:56`	Servlet `/servlet/deposit` Crossref adalah servlet Java lama yang **selalu merespons dengan HTTP 200 OK** walaupun password salah, `operation` tidak valid, atau file ditolak (pesan error ditulis di dalam body HTML seperti `FAILURE` atau `Your login_id or login_passwd was not recognized`). Karena IamJOS hanya mengecek `$response->successful()`, IamJOS mencatat deposit sukses dan mengubah status artikel menjadi `submitted`, padahal XML ditolak oleh Crossref!
Bug #3: Polling Status Terkunci & Encoding DOI	`CheckCrossrefDepositStatus.php` Baris 44–47 & 198	1) Command `crossref:check-status` langsung melewati (*skip*) semua jurnal jika setting `crossref_auto_poll_status` bernilai `false` (default). 2) Baris 198 menggunakan `urlencode($doi)` secara utuh pada URL `https://api.crossref.org/works/{doi}` dan tidak memeriksa endpoint hasil batch `/servlet/submissionDownload`.
Bug #4: Missing Eager Load `galleys.file`	`CrossrefDepositService.php` Baris 52 vs Baris 141	Pada method `export()` (Download XML manual), query memuat `with(['authors', 'issue', 'galleys.file', 'currentPublication'])`. Namun pada method `deposit()` (baris 52), `'galleys.file'` tidak dimuat.

3.c. Matriks Perbandingan Proses Bisnis Deposit Crossref: PKP OJS vs. IamJOS

Merujuk pada dokumentasi resmi **PKP Crossref XML Export Plugin** dan arsitektur kode OJS (`plugins/importexport/crossref/`), berikut adalah perbandingan cara kerja OJS dengan IamJOS:

Tahapan Proses	Cara Kerja di PKP OJS (Dokumen Resmi PKP)	Cara Kerja di IamJOS Saat Ini	Rencana Perbaikan di IamJOS
1. Pengiriman Deposit XML	Mengirim HTTP POST multipart ke `https://doi.crossref.org/servlet/deposit` dengan parameter: • `operation = doMDUpload` • `login_id = {username/role}` • `login_passwd = {password}` • `fname = @{xmlFile}`	Mengirim ke endpoint yang sama, tetapi menggunakan parameter yang salah: `operation = doMDataUpload`.	Mengganti menjadi **`operation = doMDUpload`** dan menyamakan eager loading `galleys.file` dengan fungsi export manual.
2. Verifikasi Respons Deposit Awal	OJS membaca isi body HTML/XML dari respons servlet Crossref. Deposit hanya ditandai `Submitted` apabila body mengandung pesan konfirmasi sukses (`SUCCESS` / `Your batch submission was successfully received`). Jika body mengandung `FAILURE` / `not recognized`, OJS menandai `Failed`.	Hanya mengecek HTTP status `200 OK` (`$response->successful()`) tanpa memeriksa isi body respons Crossref.	Menambahkan parser validasi body respons Crossref (`verifyDepositResponse()`) untuk mendeteksi `SUCCESS` vs `FAILURE` / error autentikasi.

Tahapan Proses	Cara Kerja di PKP OJS (Dokumen Resmi PKP)	Cara Kerja di IamJOS Saat Ini	Rencana Perbaikan di IamJOS
3. Pengecekan Antrean & Aktivasi Status DOI (Auto-Activated)	Karena Crossref memproses XML di dalam antrean (*async queue*, membutuhkan beberapa detik hingga menit), OJS menjalankan `CrossrefInfoSender` (Acron/Cron) dan tombol *Check Status* yang: 1) Mengecek status batch ke `/servlet/submissionDownload?type=result`. 2) Mengecek keaktifan DOI di `api.crossref.org/works/{doi}`. 3) Mengubah status dari `Submitted` menjadi **`Registered / Active`**.	Command `crossref:check-status` tidak jalan jika `crossref_auto_poll_status` belum dicentang, tidak mengecek `/servlet/submissionDownload`, dan tidak ada tombol sinkronisasi manual di UI.	1) Menjalankan verifikasi status otomatis untuk semua artikel `submitted`. 2) Memeriksa `/servlet/submissionDownload` + `api.crossref.org/works/{doi}`. 3) Menambahkan tombol **"Sync / Check DOI Status"** langsung di tabel Crossref Tool UI.

BAGIAN 4 — DAFTAR FILE TARGET IMPLEMENTASI & RENCANA VERIFIKASI

Issue	File yang Dimodifikasi / Dibuat	Ringkasan Perubahan Teknis

ISSUE 1.A	`app/Http/Controllers/InstallController.php`
	`resources/views/install/step1.blade.php`
	`composer.json`
		Penyesuaian syarat PHP >= 8.2.0, auto-create storage symlink/junction saat Step 1, deteksi binary lintas OS (Windows/Linux), dan penyesuaian tampilan agar seluruh indikator Step 1 **All Green**.

ISSUE 1.B	`app/Http/Middleware/CheckIfInstalled.php`
	`app/Http/Controllers/Admin/SystemSettingsController.php`
	`resources/views/admin/settings/index.blade.php`
		Mengaktifkan kembali pemblokiran `/install*` (mengembalikan **HTTP 404 Not Found**) begitu Step 4 selesai, serta menambahkan panel kontrol *Installer Lock* di Admin System Settings.

ISSUE 1.C	`Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `docker-compose.lowspec.yml`, `.dockerignore`, `docker/*`	Implementasi kontainerisasi multi-stage (Nginx, PHP 8.4-FPM Alpine + semua ekstensi + FFmpeg, PostgreSQL, Redis, Worker, Scheduler) dengan OPcache Bytecode Lock & Read-Only code layer.

ISSUE 2.A & 2.B	`app/Http/Controllers/Journal/IssueController.php`
	`app/Http/Controllers/IssueController.php`
	`app/Observers/PublicationObserver.php`
	`app/Services/CitationParserService.php`
	`app/Services/CitationService.php`
	`app/Jobs/ProcessCitationsJob.php`
	`app/Models/Submission.php`
	`resources/views/journal/public/article.blade.php`
		1) Fix siklus hidup: update `Publication.status = STATUS_PUBLISHED` saat issue diterbitkan.
		2) Parser sitasi multi-format (APA, Vancouver, IEEE).
		3) 3-Tier cross-journal citation linking (DOI → Year/Author → Normalized Title) + update `citation_count`.
		4) Render 100% referensi ke `<meta name="citation_reference">` tanpa pembuangan (mengikuti prinsip PKP OJS).

Issue	File yang Dimodifikasi / Dibuat	Ringkasan Perubahan Teknis

ISSUE 3.A & 3.B	`app/Services/CrossrefDepositService.php`
	`app/Jobs/DepositCrossrefJob.php`
	`app/Console/Commands/CheckCrossrefDepositStatus.php`
	`app/Http/Controllers/Admin/Tools/CrossrefExportController.php`
	`resources/views/journal/tools/crossref_index.blade.php`
		1) Mengubah `operation` dari `doMDataUpload` ke **`doMDUpload`**.
		2) Validasi body respons servlet Crossref agar tidak terjadi *false-positive* `submitted`.
		3) Auto-polling status ke `api.crossref.org/works/{doi}` & `/servlet/submissionDownload` tanpa terhalang flag, ditambah tombol **Sync DOI Status** di panel Tool Jurnal.